数据分□概述

Cloud Manager 3.6

Ben Cammett
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm36/concept_data_tiering.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

数据分□概述 1
数据分□在 AWS 中的工作原理 1
数据分□在 Microsoft Azure 中的工作原理 2
数据分□如何影□容量限制 3
卷分□策略 3
□置数据分□ 3

数据分□概述

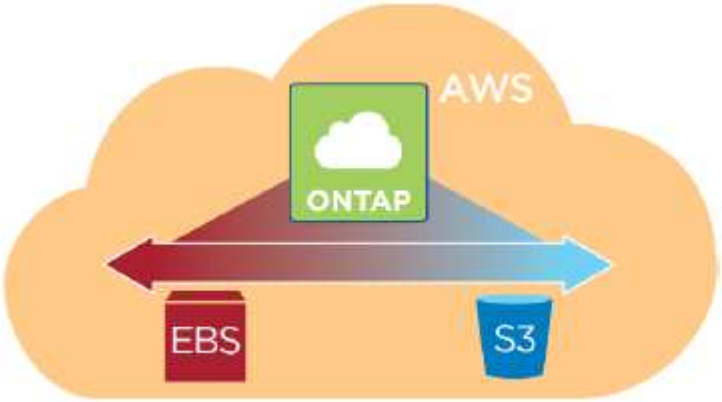
□可以通□将非活□数据自□分□到低成本□象存□来降低存□成本。活□数据仍保留在高性能 SSD 或 HDD （性能□）中、而非活□数据□分□到低成本□象存□（容量□）。□使□可以回收主存□上的空□并□□二□存□。

Cloud Volumes ONTAP 支持在 AWS 和 Microsoft Azure 中□行数据分□。数据分□由 FabricPool 技□提供支持。

□无需安装功能□可□即可□用数据分□。

数据分□在 AWS 中的工作原理

在 AWS 中□用数据分□□， Cloud Volumes ONTAP 会将 EBS 用作□数据的性能□，而将 AWS S3 用作非活□数据的容量□。



AWS 中的性能□

性能□可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量□化的 HDD 。

AWS 中的容量□

默□情况下， Cloud Volumes ONTAP 会将非活□数据分□到 S3 *Standard* 存□□。Standard 是存□在多个可用性区域中的□繁□□数据的理想□□。

如果□不打算□□非活□数据，□可以在部署 Cloud Volumes ONTAP 后通□将系□的分□□□更改□以下□□之一来降低存□成本：

智能分□
: 随着数据□□模式的□化，通□在□□之□移□数据来□化存□成本。一个□用于□繁□□，□一□用于不□繁□□。

一个 **ZONE** 不常□□
: 用于存□在□个可用性区域中的不常□□的数据。

□准—不□常□□

用于存□在多个可用性区域中的不常□□的数据。

如果□□□□□了数据、□□成本会更高、因此在更改分□□□之前必□考□到□一点。有□ S3 存□□的□□信息，□参□ "AWS 文□"。

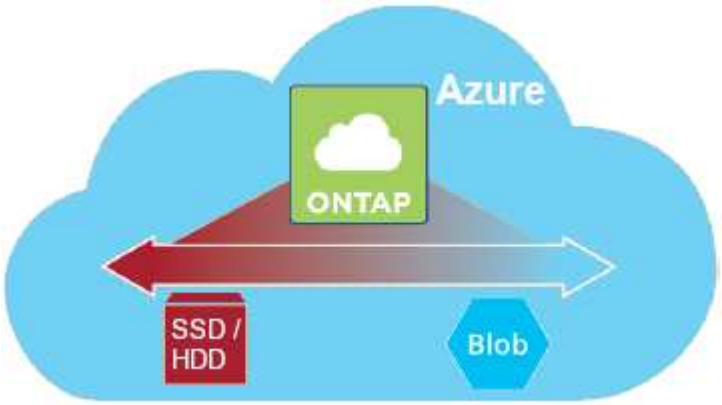
更改分□□□后，如果 30 天后未□□非活□数据，□非活□数据将从□准存□□□始，并移至□定的存□□。有□更改分□□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

分□□□在系□□□内—不是□个卷。

> Cloud Volumes ONTAP 工作□境将 S3 数据桶用于系□中的所有分□数据。□个卷不使用不同的 S3 桶。□包括 HA 工作□境。Cloud Manager 会□建一个 S3 存□分段，并将其命名□ fabric-pool-*cluster unique identifier* 。

数据分□在 Microsoft Azure 中的工作原理

在 Azure 中□用数据分□后， Cloud Volumes ONTAP 会将 Azure 托管磁□用作□数据的性能□，并将 Azure Blob 存□用作非活□数据的容量□。



Azure 中的性能□

性能□可以是高□存□（ SSD ）或□准存□（ HDD ）。

Azure 中的容量□

默□情况下， Cloud Volumes ONTAP 会将非活□数据分□到 Azure *hot* 存□□，□是□常□□的数据的理想□□。

如果□不打算□□非活□数据，□可以在部署 Cloud Volumes ONTAP 后通□将系□的分□□□更改□ Azure *cool* 存□□来降低存□成本。Cool Tier 是存放在□□中至少 30 天的不常□□数据的理想□□。

如果□□□□□了数据、□□成本会更高、因此在更改分□□□之前必□考□到□一点。有□ Azure Blob 存□□的□□信息，□参□ "Azure 文□"。

更改分□□□后，如果 30 天后未□□非活□数据，□非活□数据将从□存□□□始，并移至冷存□□。有□更改分□□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

分□□□在系□□□内—不是□个卷。

Cloud Volumes ONTAP 工作□境将 Azure Blob 容器用于系□中的所有分□数据。□个卷不使用不同的容器。Cloud Manager □□个 Cloud Volumes ONTAP 系□□建一个新的存□□□和一个容器。存□□□的名称是随机的。

数据分□如何影□容量限制

如果□用数据分□，系□的容量限制将保持不□。此限制分布在性能□和容量□中。

卷分□策略

要□用数据分□、□必□在□建、修改或□制卷□□□卷分□策略。□可以□□个卷□□不同的策略。

某些分□策略具有相□的最小冷却周期、□将□置卷中的用□数据必□保持非活□状□的□□、以便将数据□□“冷”并移□到容量□。

Cloud Volumes ONTAP 支持以下分□策略：

□快照

如果已□取、□容量□上的冷数据□会□得很□并移□到性能□。

自□

从 Cloud Volumes ONTAP 9.4 □始支持此策略。

如果通□随机□取□行□取、□容量□中的冷数据□会□得很□并移□到性能□。如果按□序□取（例如与索引和防病毒□描□□的□取）□行□取、冷数据□将保持冷□并且不会移□到性能□。

□□

□制卷以□行□□恢□或□期保留□，目□卷的数据将从容量□□始。如果激活目□卷、□数据将在□取□逐□移□到性能□。

无

将卷的数据保留在性能□中、防止将其移□到容量□。

□置数据分□

有□□明以及支持的配置列表，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.